

한 완 수 문 항 학 습 가 이 드

1. 교과서적 해법과 수능적 해법

[교과서 개념]만을 활용한 [교과서적 해법]을 완벽하게 공부하는 것이 Part1의 목표입니다. [수능 개념]을 활용한 [수능적 해법]은 Part2를 학습한 뒤에야 이해할 수 있는 경우가 많기 때문에 Part2까지 학습한 뒤에 다시 한번 Part1의 기출문제를 복습해야 합니다.

2. 문항 박스 활용법

F·01

정답률 70%

해설

발상 정리

PAGE

12

SKILL

1

2022.6 11번

①

③

⑤

②

④

⑥

- ① [교과서적 해법]으로 풀어서 맞았다면 첫 번째 칸에 체크(☒)하고, [수능적 해법]으로 풀어서 맞았다면 두 번째 칸에 체크(☒)하고, 세 번째 칸은 본인만의 용도로 자유롭게 활용하세요. 틀린 문제나 풀었지만 애매한 문제는 풀이과정에 '필연성 부여'를 하면서 '논리적 사고과정'을 정리한 뒤에 네 번째 칸에 체크(☒)하세요.
- ② 여러 가지 자료를 참고하여 이해원연구소 자체적으로 분석한 정답률입니다. 문항의 난도를 가늠할 수 있는 참고 자료로 활용하면 됩니다.
- ③ 해설에 특별히 학습할 것이 있는 문항입니다. 한완수를 완벽하게 공부하려면 ③이 있는 문제는 맞혔더라도 해설까지 학습해야 합니다.
- ④ 해당 문제의 풀이가 해설지의 몇 페이지에 있는지를 알 수 있습니다.
- ⑤ 문항의 출처입니다. [2022.9 8번]이라고 표시되어 있으면 2021년 9월에 시행된 모의평가의 8번 문항임을 뜻합니다.
- ⑥ Part2에서 배운 SKILL을 활용할 수 있는 'SKILL 적용 문항'입니다. Part1에서는 [교과서적 해법]만 확실하게 이해하고 넘어가면 됩니다. Part2를 공부한 뒤에는 [수능적 해법]까지 완벽하게 공부해야 합니다.

3. 빠른 정답

빠른 정답은 본문 맨 뒤 책갈피 안쪽에 있습니다.

B·01

정답률 86%

PAGE

12

2012·가 22번

자연수 r 에 대하여 ${}_3H_r = {}_7C_2$ 일 때, ${}_5H_r$ 의 값을 구하시오. [3점]

B·02

정답률 92%

PAGE

12

2017·가 22번

${}_4H_2$ 의 값을 구하시오. [3점]

B·03

정답률 84%

해설

저자의 특강

PAGE

12

2012.6·가 22번

방정식 $x + y + z = 17$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 에 대하여 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오. [3점]

B·04

정답률 84%

PAGE

12

2013.6·가 25번

방정식 $x + y + z + w = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 해의 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수를 구하시오. [3점]

B·05

정답률 82%

PAGE

12

2014·B 9번

숫자 1, 2, 3, 4에서 중복을 허락하여 5개를 택할 때, 숫자 4가 한 개 이하가 되는 경우의 수는? [3점]

① 45 ② 42 ③ 39 ④ 36 ⑤ 33

B·06

정답률 75%

PAGE

12

2014.9·A 10번

$3 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [3점]

① 240 ② 270 ③ 300 ④ 330 ⑤ 360

94

B·07 정답률 80% | 2014·9-B 8번 |

방정식 $x + y + z = 4$ 를 만족시키는 -1 이상의 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? [3점]

- ① 21 ② 28 ③ 36 ④ 45 ⑤ 56

B·08 정답률 72% | 2016·B 14번 |

세 정수 a, b, c 에 대하여

$$1 \leq |a| \leq |b| \leq |c| \leq 5$$

를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4점]

- ① 360 ② 320 ③ 280 ④ 240 ⑤ 200

B·09 정답률 67% | 2021·나 13번 |

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? [3점]

$$f(2) \leq f(3) \leq f(4)$$

- ① 64 ② 68 ③ 72 ④ 76 ⑤ 80

B·10 정답률 32% | 2011·6·이산 30번 |

어느 상담 교사는 월요일, 화요일, 수요일 3 일 동안 학생 9 명과 상담하기 위하여 상담 계획표를 작성하려고 한다.

요일	월요일	화요일	수요일
학생 수 (명)	a	b	c

상담 교사는 각 학생과 한 번만 상담하고, 요일별로 적어도 한 명의 학생과 상담한다. 상담 계획표에 학생 수만을 기록할 때, 작성할 수 있는 상담 계획표의 가짓수를 구하시오. (단, a, b, c 는 자연수이다.) [4점]

B·11 정답률 74% | 2013·나 12번 |

같은 종류의 주스 4 병, 같은 종류의 생수 2 병, 우유 1 병을 3 명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 1 병도 받지 못하는 사람이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 330 ② 315 ③ 300 ④ 285 ⑤ 270

자자의 특강 TIP 문제가 어렵다면

1. 못 푸는 문제가 40% 이상이라면 해설을 보고서라도 이해하고 넘어가야 한다. 해설을 보는 것은 수학을 잘 하지 못할 때에는 매우 좋은 행위이다. 해설을 보고 암기하면 안 좋지만 해설의 논리과정을 이해하려고 노력하면 좋은 공부다. 해설을 보면서 수학 공부를 해 나가도록 하자.
2. 60% 이상의 문항을 스스로 풀어내고 있다면, 틀린 문항은 다시 풀어도 안 풀리면 체크해 두었다가 2회독 때 풀어보도록 하자. 그렇게 3번 4번 못 풀면 해설을 보고 공부하면 된다.

B·12

정답률 59%

PAGE 13

| 2015·B 26번 |

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a \times b \times c$ 는 홀수이다.

(나) $a \leq b \leq c \leq 20$

B·14

정답률 63%

PAGE 14

| 2022·확통 25번 |

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? [3점]

(가) $a + b + c + d + e = 12$

(나) $|a^2 - b^2| = 5$

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

B·13

정답률 54%

PAGE 14

| 2016·B 27번 |

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, u 의 모든 순서쌍 (x, y, z, u) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $x + y + z + u = 6$

(나) $x \neq u$

B·15

정답률 61%

PAGE 14

| 2017·9·가 15번 |

각 자리의 수가 0이 아닌 네 자리의 자연수 중 각 자리의 수의 합이 7인 모든 자연수의 개수는? [4점]

- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

B·16

| 2022.6·확통 26번 |

정답률 66%

PAGE 14

빨간색 카드 4장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 1장이 있다. 이 7장의 카드를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않고, 카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 78 ② 84 ③ 90 ④ 96 ⑤ 102

B·18

| 2015.9·B 26번 |

정답률 46%

PAGE 15

자연수 n 에 대하여 $abc = 2^n$ 을 만족시키는 1보다 큰 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수가 28일 때, n 의 값을 구하시오. [4점]

B·17

| 2015.9·A 15번 |

정답률 66%

PAGE 15

네 개의 자연수 1, 2, 4, 8 중에서 중복을 허락하여 세 수를 선택할 때, 세 수의 곱이 100 이하가 되도록 선택하는 경우의 수는? [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

B·19

해설 저자의 특강

| 2017·가 27번 |

정답률 32%

PAGE 15

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a + b + c = 7$

(나) $2^a \times 4^b$ 은 8의 배수이다.

B·20

정답률 81%

PAGE 16

| 2019·가 12번 |

네 명의 학생 A, B, C, D 에게 같은 종류의 초콜릿 8 개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
[3점]

- (가) 각 학생은 적어도 1 개의 초콜릿을 받는다.
(나) 학생 A 는 학생 B 보다 더 많은 초콜릿을 받는다.

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

B·21

정답률 70%

PAGE 16

| 2017.6·가 27번 |

사과, 감, 배, 귤 네 종류의 과일 중에서 8 개를 선택하려고 한다. 사과는 1 개 이하를 선택하고, 감, 배, 귤은 각각 1 개 이상을 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 종류의 과일은 8 개 이상씩 있다.) [4점]

B·22

정답률 60%

PAGE 17

| 2014.5·A 27번 |

$(a+b+c)^4(x+y)^3$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오. [4점]

B·23

정답률 76%

PAGE 17

| 2015·A 18번 |

연립방정식

$$\begin{cases} x+y+z+3w=14 \\ x+y+z+w=10 \end{cases}$$

을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? [4점]

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

B·24

| 2016.9·A 19번 |

정답률 59%

PAGE 17

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [4점]

(가) $a + b + c + 3d = 10$

(나) $a + b + c \leq 5$

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

B·26

| 2015.6·B 20번 |

정답률 62%

PAGE 17

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4점]

(가) $a + b + c = 6$

(나) 좌표평면에서 세 점 $(1, a), (2, b), (3, c)$ 가 한 직선 위에 있지 않다.

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

B·25

| 2017.6·나 14번 |

정답률 72%

PAGE 17

방정식 $x + y + z + 5w = 14$ 를 만족시키는 양의 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? [4점]

- ① 27 ② 29 ③ 31 ④ 33 ⑤ 35

B·27 [2018.9·나 16번]
정답률 75% PAGE 18

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? [4점]

- (가) $x + y + z = 10$
(나) $0 < y + z < 10$

- ① 39 ② 44 ③ 49 ④ 54 ⑤ 59

B·29 [2020·가 16번]
정답률 75% PAGE 18

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [4점]

- (가) $a + b + c - d = 9$
(나) $d \leq 4$ 이고 $c \geq d$ 이다.

- ① 265 ② 270 ③ 275 ④ 280 ⑤ 285

B·28 [2019.9·나 16번]
정답률 69% PAGE 18 SKILL 3

서로 다른 종류의 사탕 3 개와 같은 종류의 구슬 7 개를 같은 종류의 주머니 3 개에 남김없이 나누어 넣으려고 한다. 각 주머니에 사탕과 구슬이 각각 1 개 이상씩 들어갈도록 나누어 넣는 경우의 수는? [4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

B·30

| 2020·나 29번 |

정답률 29%

PAGE 18

세 명의 학생 A, B, C 에게 같은 종류의 사탕 6 개와 같은 종류의 초콜릿 5 개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. [4점]

- (가) 학생 A 가 받는 사탕의 개수는 1 이상이다.
- (나) 학생 B 가 받는 초콜릿의 개수는 1 이상이다.
- (다) 학생 C 가 받는 사탕의 개수와 초콜릿의 개수의 합은 1 이상이다.

B·31

| 2020.6·가 19번 |

정답률 56%

PAGE 18

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는? [4점]

- (가) $n = 1, 2, 3$ 일 때, $x_{n+1} - x_n \geq 2$ 이다.
- (나) $x_4 \leq 12$

- ① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

Part
1

B

B·32

정답률 58% | 2018.9·가 20번 | PAGE 19

다음은 n 명의 사람이 각자 세 상자 A, B, C 중 2 개의 상자를 선택하여 각 상자에 공을 하나씩 넣을 때, 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수를 구하는 과정이다. (단, n 은 6 의 배수인 자연수이고 공은 구별하지 않는다.)

세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우는 ' (i) 세 상자에 공이 들어가는 모든 경우'에서 ' (ii) 세 상자에 모두 같은 개수의 공이 들어가는 경우'와 ' (iii) 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우'를 제외하면 된다.

(i)의 경우:

n 명의 사람이 각자 세 상자 중 공을 넣을 두 상자를 선택하는 경우의 수는 n 명의 사람이 각자 공을 넣지 않을 한 상자를 선택하는 경우의 수와 같다. 따라서 세 상자에서 중복을 허락하여 n 개의 상자를 선택하는 경우의 수인 (가) 이다.

(ii)의 경우:

각 상자에 $\frac{2n}{3}$ 개의 공이 들어가는 경우뿐이므로 경우의 수는 1 이다.

(iii)의 경우:

두 상자 A, B 에 같은 개수의 공이 들어가면 상자 C 에는 최대 n 개의 공을 넣을 수 있으므로 두 상자 A, B 에 각각 $\frac{n}{2}$ 개보다 작은 개수의 공이 들어갈 수 없다. 따라서 두 상자 A, B 에 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 (나) 이다. 그러므로 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times ((나) - 1)$ 이다.

따라서 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라 할 때, $\frac{f(30)}{g(30)} + h(30)$ 의 값은? [4점]

- ① 481 ② 491 ③ 501 ④ 511 ⑤ 521

B·33

정답률 15% | 2020.9·가 28번 | PAGE 19

연필 7 자루와 볼펜 4 자루를 다음 조건을 만족시키도록 여학생 3 명과 남학생 2 명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 연필끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜끼리도 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 여학생이 각각 받는 연필의 개수는 서로 같고, 남학생이 각각 받는 볼펜의 개수도 서로 같다.

(나) 여학생은 연필을 1 자루 이상 받고, 볼펜을 받지 못하는 여학생이 있을 수 있다.

(다) 남학생은 볼펜을 1 자루 이상 받고, 연필을 받지 못하는 남학생이 있을 수 있다.

B·34

| 2019.6·가 20번 |

정답률 55%

PAGE 19

자연수 n 에 대하여 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 a_n 이라 하자. 다음은 $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구하는 과정이다.

음이 아닌 정수 a, b, c, d 가 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키려면 음이 아닌 정수 k 에 대하여 $c + d = 2k$ 이어야 한다.

$c + d = 2k$ 인 경우는 (1) 음이 아닌 정수 k_1, k_2 에 대하여 $c = 2k_1, d = 2k_2$ 인 경우이거나 (2) 음이 아닌 정수 k_3, k_4 에 대하여 $c = 2k_3 + 1, d = 2k_4 + 1$ 인 경우이다.

(1) $c = 2k_1, d = 2k_2$ 인 경우:

$2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 (가) 이다.

(2) $c = 2k_3 + 1, d = 2k_4 + 1$ 인 경우:

$2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 (나) 이다.

(1), (2)에 의하여 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수 a_n 은

$$a_n = (\text{가}) + (\text{나})$$

이다. 자연수 m 에 대하여

$$\sum_{n=1}^m (\text{나}) = {}_{m+3}C_4$$

이므로

$$\sum_{n=1}^8 a_n = (\text{다})$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 r 라 할 때, $f(6) + g(5) + r$ 의 값은?

[4점]

- ① 893 ② 918 ③ 943 ④ 968 ⑤ 993

빠른 정답



저자의 특강
TIP

해설 활용법

맞은 문제도 해설을 보면 공부에 도움이 된다. 문제풀이에 조금이라도 애매한 과정이 있었다면 해설과 본인의 풀이를 비교하며 공부하도록 하자.



1. 이항정리란 무엇인가?

EX 01

다항식 $(a+b)^4$ 의 전개식에서 a^3b , a^2b^2 의 계수를 구하시오.

교과서적 해법

$(a+b)^4$ 의 전개식에서 a^3b 의 계수는 4개의 인수

$$(a+b), (a+b), (a+b), (a+b)$$

중 3개의 인수에서 a 를, 1개의 인수에서 b 를 택하여 곱한 경우의 수이다. 따라서 a, a, a, b 를 배열하는 방법의 수와 같기 때문에 a^3b 의 계수는 ${}_4C_1$ 이다. 마찬가지로 방법으로 a^2b^2 의 계수는 a, a, b, b 를 배열하는 방법의 수와 같기 때문에 a^2b^2 의 계수는 ${}_4C_2$ 이다.

이처럼 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n\text{개}}$$

에서 $a^{n-r}b^r$ 은 n 개의 인수 $(a+b)$ 중 r 개의 인수에서는 b 를 택하고 남은 $(n-r)$ 개의 인수에서는 a 를 택하여 곱한 것이기 때문에

$$\underbrace{aa\cdots a}_{(n-r)\text{개}} \underbrace{bb\cdots b}_{r\text{개}}$$

를 배열하는 방법의 수와 같다. 따라서 $a^{n-r}b^r$ 의 계수는 ${}_nC_r$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= {}_nC_0a^n + {}_nC_1a^{n-1}b^1 + \cdots + {}_nC_ra^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_nb^n \\ &= \sum_{r=0}^n {}_nC_ra^{n-r}b^r \end{aligned}$$

이다. 이와 같이 2개의 항(二項)을 더한 $a+b$ 의 n 제곱인 $(a+b)^n$ 을 전개하는 것을 이항정리라 한다. 또한 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 각 항의 계수 ${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \cdots, {}_nC_r, \cdots, {}_nC_n$ 을 다항식 $(a+b)^n$ 의 이항계수라 한다.

교과서 개념 이항정리

교과서 개념

수능 개념

교과서 간접 개념



다항식 $(a+b)^n$ 을 전개하면 다음과 같다.

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

이를 **이항정리**라고 부르며, 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \dots, {}_nC_r, \dots, {}_nC_n$$

을 다항식 $(a+b)^n$ 의 **이항계수**라 한다.

위 공식만 암기하면 모든 이항정리 문제를 다 풀 수 있다고 보면 된다. 왜냐하면 교과서 이항정리 소단원에 수록되어 있는 공식이 위의 공식밖에 없기 때문이다. 문제를 풀면서 연습해 보자.

EX 02

[2007.6·나 19번]

[2013.6·가 2번]

① $(3x+y)^6$ 의 전개식에서 x^2y^4 의 계수를 구하시오. [3점] 1) 다른 풀이

② 다항식 $(1+x)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [2점]

교과서적 해법

① 이항정리 문제가 나오면 무조건 공식 $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$ 을 옆에 적

어두고 시작하자. 이 공식에 $n=6$, $a=3x$, $b=y$ 를 대입하면

$$(3x+y)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r (3x)^{6-r} (y)^r = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r 3^{6-r} x^{6-r} y^r$$

이고, $x^{6-r} y^r = x^2 y^4$ 인 경우이므로 $r=4$ 인 경우의 계수를 찾으면 된다. 즉,

$${}_6C_r 3^{6-r} x^{6-r} y^r \Big|_{r=4 \text{ 대입}} = 135x^2y^4 \rightarrow (x^2y^4 \text{의 계수}) = 135$$

② 공식 $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$ 에 $n=5$, $a=1$, $b=x$ 를 대입하면

$$(1+x)^5 = \sum_{r=0}^5 {}_5C_r 1^{5-r} x^r = \sum_{r=0}^5 {}_5C_r x^r$$

이고, $x^r = x^2$ 인 경우이므로 $r=2$ 인 경우의 계수를 찾으면 된다. 즉,

$${}_5C_r x^r \Big|_{r=2 \text{ 대입}} = 10x^2 \rightarrow (x^2 \text{의 계수}) = 10$$

1) [교과서적 해법2]

$(3x+y)^6$ 의 $3x$ 와 y 를 총 6 번 중복하여 선택할 때, 어떻게 선택해야 x^2y^4 이 나타날지 생각해 보자. 그러면 $3x$ 가 2 번, y 가 4 번임을 알 수 있다. 이 때 $xxyyyy$ 를 배열하는 방법의 수인 $\frac{6!}{2!4!}$ 을 앞에 붙이면 된다.

$$\begin{aligned} & \frac{6!}{2!4!} (3x)^2 y^4 \\ &= 135x^2y^4 \end{aligned}$$

위와 같이 '같은 것이 있는 순열'로 문제를 풀 수도 있다. 하지만 먼저 이항정리 공식을 사용하여 기계적으로 해결하는 연습을 완벽하게 하도록 하자.

EX 03

① 다항식 $(1+2x)^6(1-x)$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? [3점]

[2006.9·나 6번] ② 다항식 $(1-x)^4(2-x)^3$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오. [3점]
[2009.9·나 21번]

교과서적 해법

① 공식 $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$ 에 $n=6$, $a=1$, $b=2x$ 를 대입하면

$$(1+2x)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r 1^{6-r} (2x)^r = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r 2^r x^r$$

이다. 문제에 주어진 식은

$$(1+2x)^6 \times (1-x) = \left(\sum_{r=0}^6 {}_6C_r 2^r x^r \right) \times (1-x)$$

이고 x^4 의 계수를 묻고 있으므로 $(1-x)$ 와 마지막에 곱해질 것을 생각하면

$(1+2x)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r 2^r x^r$ 에서 x^3 의 계수와 x^4 의 계수를 찾아야 한다.

Ⓐ x^3 의 계수 $\rightarrow r=3$ 일 때: ${}_6C_r 2^r x^r \Big|_{r=3 \text{ 대입}} = 160x^3$

즉, $(1+2x)^6$ 의 전개식에 $160x^3$ 이 있다는 것이다. 그런데 이 값이 $(1-x)$ 의 $-x$ 와 곱해져서 x^4 의 계수를 만들어 내므로 정리하면 $-160x^4$ 이다.

Ⓑ x^4 의 계수 $\rightarrow r=4$ 일 때: ${}_6C_r 2^r x^r \Big|_{r=4 \text{ 대입}} = 240x^4$

즉, $(1-x)$ 의 1과 곱해져서 x^4 의 계수를 만들어 낸다. 정리하면 $240x^4$ 이다.

즉, Ⓐ, Ⓑ에서 $240x^4 - 160x^4 = 80x^4$ 이므로 x^4 의 계수는 80이다.

② $(1-x)^4(2-x)^3$ 에서 $(1-x)^4$ 과 $(2-x)^3$ 에 각각 이항정리 공식을 적용하

면 된다. $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$ 을 활용해서 공식을 적용하면

$$(1-x)^4 = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r (-x)^r, \quad (2-x)^3 = \sum_{k=0}^3 {}_3C_k 2^{3-k} (-x)^k$$

↓

$$(1-x)^4(2-x)^3 = \left(\sum_{r=0}^4 {}_4C_r (-1)^r x^r \right) \times \left(\sum_{k=0}^3 {}_3C_k 2^{3-k} (-1)^k x^k \right) \dots \textcircled{㉑}$$

C

이다. 먼저 차수만 보면

$$x^{r+k} \quad (0 \leq r \leq 4, 0 \leq k \leq 3)$$

의 꼴이 되는 것을 알 수 있다. x^2 의 계수를 묻고 있으므로 (r, k) 로 가능한 경우를 나열해 보면 $(r, k) = (2, 0), (1, 1), (0, 2)$ 이다.

① $(r, k) = (2, 0)$ 일 때, ㉑에서

$${}_4C_r (-1)^r x^r \Big|_{r=2 \text{ 대입}} = 6x^2, \quad {}_3C_k 2^{3-k} (-1)^k x^k \Big|_{k=0 \text{ 대입}} = 8$$

이다. 이 두 항이 곱해져서 x^2 의 계수를 만드는 것이다. 따라서 $48x^2$ 이다.

② $(r, k) = (1, 1)$ 일 때, ㉑에서

$${}_4C_r (-1)^r x^r \Big|_{r=1 \text{ 대입}} = -4x, \quad {}_3C_k 2^{3-k} (-1)^k x^k \Big|_{k=1 \text{ 대입}} = -12x$$

이므로 마찬가지로 이 두 항을 곱하면 $48x^2$ 이다.

③ $(r, k) = (0, 2)$ 일 때, ㉑에서

$${}_4C_r (-1)^r x^r \Big|_{r=0 \text{ 대입}} = 1, \quad {}_3C_k 2^{3-k} (-1)^k x^k \Big|_{k=2 \text{ 대입}} = 6x$$

이므로 마찬가지로 이 두 항을 곱하면 $6x^2$ 이다.

∴ ①, ②, ③에서 $48x^2 + 48x^2 + 6x^2 = 102x^2 \rightarrow$ 정답은 102이다.

이처럼 이항정리는 전개식 공식인 $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$ 만 제대로 암기하고 있으면 모든 문제를 실수 없이 풀 수 있다. 반드시 암기하도록 하자.

2. 파스칼의 삼각형과 이항계수의 성질

이항정리에서 $n = 0, 1, 2, \dots$ 일 때, $(a+b)^n$ 의 전개식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\(a+b)^1 &= {}_1C_0 a + {}_1C_1 b \\(a+b)^2 &= {}_2C_0 a^2 + {}_2C_1 ab + {}_2C_2 b^2 \\(a+b)^3 &= {}_3C_0 a^3 + {}_3C_1 a^2 b + {}_3C_2 ab^2 + {}_3C_3 b^3 \\&\vdots\end{aligned}$$

이제 앞의 예제에서 증명한 다음 [수능 개념]을 생각하자.



조합 공식 68p

교과서 개념

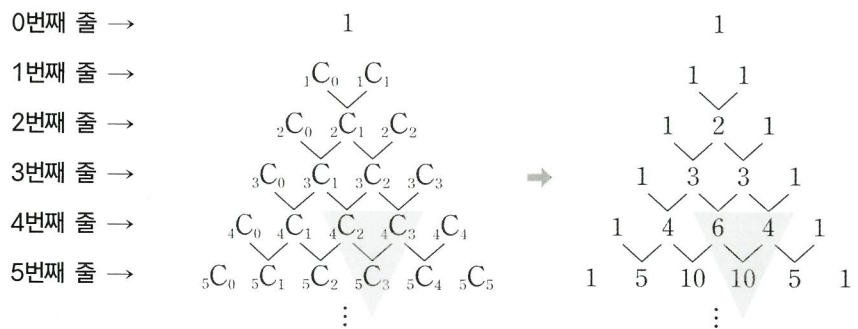
수능 개념

교과서 간접 개념

다음 공식은 암기하면 좋고, 암기를 못 했더라도 경우의 수를 이용하여 곧바로 증명하면 된다. 반드시 반복해서 봐두도록 하자.

$$\textcircled{1} {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad \textcircled{2} {}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} \quad \textcircled{3} {}_nC_r = \frac{n}{r} \times {}_{n-1}C_{r-1}$$

위 공식에서 ②를 생각하면 각 항의 계수를 다음과 같이 삼각형의 모양으로 나타낼 수 있다.

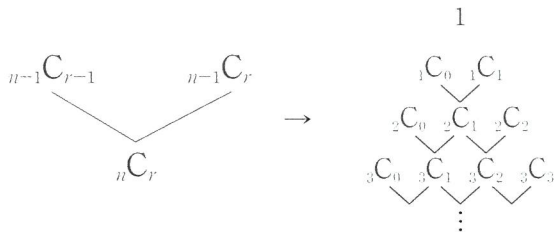


예를 들어 위의 그림에서

$${}_4C_2 + {}_4C_3 = {}_5C_3 \Leftrightarrow 6 + 4 = 10$$

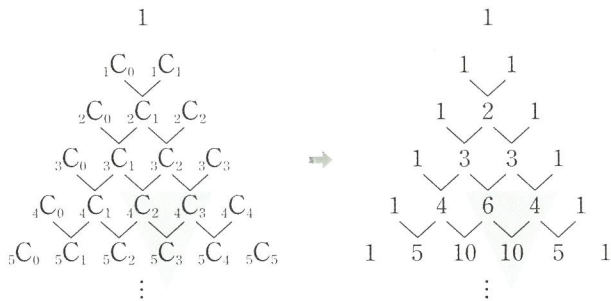
이 된다는 것이다. 이처럼 삼각형 모양으로 위의 두 수를 더해서 아래의 수를 만들어 나가면 삼각형 모양의 이항계수를 무한히 배열할 수 있다. 이처럼 이항계수를 배열한 것을 파스칼의 삼각형이라고 한다. 파스칼의 삼각형을 배우면 스스로 할 수 있어야 하는 것을 정리해 보자.

- ① 파스칼의 삼각형을 스스로 써나갈 수 있어야 한다. 아래의 왼쪽 그림을 활용하면 계수를 차근히 배열할 수 있고, 이를 통해 오른쪽 그림이 그려지면서 파스칼의 삼각형을 스스로 완성할 수 있다. 이 그림 자체가 [교과서 개념]이므로 반드시 스스로 그릴 수 있어야 한다.



- ② 다음 공식들을 그림에서 확인할 수 있어야 한다.

① ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ ② ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$



①은 그림에서 ${}_4C_1 = {}_4C_3$, ${}_5C_2 = {}_5C_3$ 등을 통해 파스칼의 삼각형이 좌우로 대칭이라는 것을 인지하고 있어야 한다. 또한 ②는 그림에서 ${}_4C_2 + {}_4C_3 = {}_5C_3$, ${}_3C_1 + {}_3C_2 = {}_4C_2$ 등을 통해 그림에서 색칠한 삼각형에서 같은 줄의 이웃한 두 항을 더하면 다음 줄의 항이 나온다는 것을 알 수 있다.¹⁾

이처럼 파스칼의 삼각형 속에서 이미지를 생각하면 단순히 공식을 외우는 것보다 쉽게 기억할 수 있다. 이미지로 기억을 하자.

- ③ 파스칼의 삼각형이 의미하는 바가 무엇인지 알아야 한다. 예를 들어, 위의 삼각형에서 1 5 10 10 5 1은 $(a+b)^5$ 의 전개식에서의 계수라는 것을 알아야 하고, 그 값이 곧 ${}_5C_0$, ${}_5C_1$, ${}_5C_2$, ${}_5C_3$, ${}_5C_4$, ${}_5C_5$ 와 같다는 것도 알아야 한다. 즉, 삼각형의 6번째 줄에 숫자를 쓰면서 기계적으로 쓰는 것이 아니라 다음을 인지해야 한다.

$$\begin{aligned} (a+b)^5 &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 \\ &= {}_5C_0a^5 + {}_5C_1a^4b + {}_5C_2a^3b^2 + {}_5C_3a^2b^3 + {}_5C_4ab^4 + {}_5C_5b^5 \end{aligned}$$

1) 예를 들어, ${}_{10}C_4 + {}_{10}C_5$ 를 파스칼의 삼각형에서 10번째 줄의 이웃한 두 항을 더하는 것으로 생각하는 것이다. 그러면 한 줄 내려가서 11번째 줄에서 ${}_{11}C_5$ 가 된다는 것을 알아야 한다.

이제 이항계수가 가지는 또 다른 성질들도 함께 공부하고, 파스칼의 삼각형 속에서 확인해 보도록 하자. 이항정리 공식 $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$ 에 $a=1$, $b=x$ 를 대입해서 계수만 살펴보도록 하자.

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$$

이 식의 x 의 자리에 여러 값을 넣으면 넣을 때마다 공식이 나온다. 정리하면 다음과 같은데, 각 공식들을 파스칼의 삼각형에서도 반드시 확인해 보도록 하자.



이항계수의 성질

교과서 개념

수능 개념

교과서 간접 개념

$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$ 에 대입해서 공식을 만들어 보자.

① $x=1$ 을 대입: ${}_nC_0 + {}_nC_1 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$

파스칼의 삼각형에서 보면 한 줄의 모든 이항계수를 합한 것이다. 이항계수와 관련한 성질은 항상 파스칼의 삼각형에서 확인하는 습관을 들이자. 예를 들어, ${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 2^5$ 이다.

② $x=-1$ 을 대입: ${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$

공식을 보면 괜히 헛갈려 보이지만 파스칼의 삼각형에서 '같은 줄에 있는 이항계수들의 홀수 번째 항과 짝수 번째 항의 합이 같다.'라는 공식이다. 예를 들어,

$${}_4C_0 + {}_4C_2 + {}_4C_4 = {}_4C_1 + {}_4C_3$$

$${}_5C_0 + {}_5C_2 + {}_5C_4 = {}_5C_1 + {}_5C_3 + {}_5C_5$$

홀수 번째 항과 짝수 번째 항을 나누어 표시하면 다음과 같다.

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$$

이 성질들은 모두 교과서에 예제로 주어져 있으므로 [수능 개념]이긴 하지만,

$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$ 에 대입해서 스스로 유도할 수 있어야 한다.

EX 01

다음 값을 구하시오.

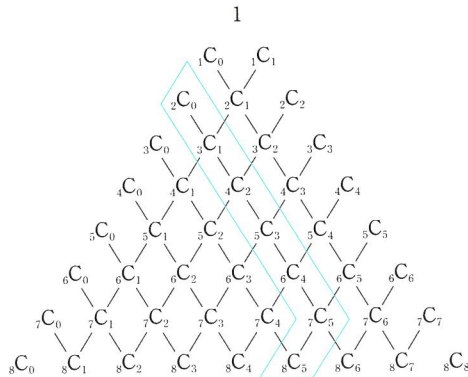
- ① ${}_6C_4 + {}_6C_5$
- ② ${}_6C_0 + {}_6C_1 + {}_6C_2 + {}_6C_3 + {}_6C_4 + {}_6C_5 + {}_6C_6$
- ③ ${}_6C_0 + {}_6C_2 + {}_6C_4 + {}_6C_6$
- ④ ${}_2C_0 + {}_3C_1 + {}_4C_2 + {}_5C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5$

수능적 해법

- ① 6 번째 줄의 이웃한 두 항을 더하고 있으므로 7 번째 줄의 항인 ${}_7C_5$ 가 나오는 것을 알 수 있다. 즉, 정답은 ${}_7C_5 = 21$ 이다.
- ② 파스칼의 삼각형에서 6 번째 줄의 모든 항을 더하므로 $2^6 = 64$ 이다.
- ③ 6 번째 줄의 ${}_6C_{짝수}$ 항만 더하고 있으므로 2^6 의 절반이 된다. 즉, $2^5 = 32$ 이다.
- ④ 언뜻 보면 처음 보는 공식인데, ${}_2C_0 = {}_3C_0$ 이므로 첫째 항과 둘째 항만 보면 ${}_2C_0 + {}_3C_1 = {}_3C_0 + {}_3C_1 = {}_4C_1$ 이다. 이와 마찬가지로 ${}_4C_1 + {}_4C_2 = {}_5C_2$ 이므로 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 &{}_2C_0 + {}_3C_1 + {}_4C_2 + {}_5C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5 \\
 &= {}_3C_0 + {}_3C_1 + {}_4C_2 + {}_5C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5 \\
 &= {}_4C_1 + {}_4C_2 + {}_5C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5 \\
 &= {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5 \\
 &= {}_6C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5 \\
 &= {}_7C_4 + {}_7C_5 \\
 &= {}_8C_5 \\
 &= 56
 \end{aligned}$$

④는 공식 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$ 을 연쇄적으로 적용하여 얻은 것이다. 이를 파스칼의 삼각형에 표시하면 다음과 같다.



이처럼 공식의 모양이 하키스틱과 닮았다고 해서 ‘하키스틱 공식’이라고도 부른다. 이는 엄연히 [수능 개념]에 해당하고 교과서에서는 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$ 을 연쇄적으로 적용해서 문제를 풀어나간다.



이항계수와 파스칼의 삼각형

교과서 개념

수능 개념

교과서 간접 개념

이항계수의 성질 자체를 외우는 것이 아니라 식

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$$

을 통해 모두 유도하는 연습을 해야 한다. 교과서 본문에서 설명하는 공식은 다음 2가지이다.

$$\textcircled{1} {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad \rightarrow \text{파스칼의 삼각형의 선대칭성}$$

$$\textcircled{2} {}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} \quad \rightarrow \text{파스칼의 삼각형을 완성하는 원리}$$

${}_nC_0 + {}_nC_1 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$ 과 같은 공식은 유도할 수 있으면 된다.

EX 02

① $(1+x)^6(1+x)^6$ 의 전개식에서의 x^6 의 계수를 최대한 간단하게 표현하시오. (단, $(1+x)^6(1+x)^6 = (1+x)^{12}$ 임을 이용하지 마시오.)

② $(1+x)^{12}$ 의 전개식에서 x^6 의 계수를 구하시오.

교과서적 해법

$$\textcircled{1} (1+x)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r x^r \quad \rightarrow \quad (1+x)^6(1+x)^6 = \left(\sum_{r=0}^6 {}_6C_r x^r \right) \times \left(\sum_{r=0}^6 {}_6C_r x^r \right)$$

여기서 x^6 의 계수는

$$(\text{상수항}) \times (x^6 \text{의 계수}) + (x \text{의 계수}) \times (x^5 \text{의 계수})$$

+ ...

$$+ (x^5 \text{의 계수}) \times (x \text{의 계수})$$

$$+ (x^6 \text{의 계수}) \times (\text{상수항})$$

↓

$${}_6C_0 \times {}_6C_6 + {}_6C_1 \times {}_6C_5 + {}_6C_2 \times {}_6C_4 + \cdots + {}_6C_5 \times {}_6C_1 + {}_6C_6 \times {}_6C_0$$

$$= ({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + \cdots + ({}_6C_5)^2 + ({}_6C_6)^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \sum_{r=0}^6 ({}_6C_r)^2$$

1) 공식

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

를 활용한 것이다.

$$\textcircled{2} (1+x)^{12} = \sum_{r=0}^{12} {}_{12}C_r x^r \text{에서 } r=6 \text{인 경우이므로 } x^6 \text{의 계수는 } {}_{12}C_6 \text{이다.}$$

이 문제에서 $(1+x)^6(1+x)^6 = (1+x)^{12}$ 이므로

$$({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + ({}_6C_3)^2 + ({}_6C_4)^2 + ({}_6C_5)^2 + ({}_6C_6)^2 = {}_{12}C_6$$

이라는 공식을 얻을 수 있다. 여기서 활용된 아이디어를 이용하면 여러 가지 이항계수 공식을 유도할 수 있는데, 아이디어 자체가 중요하지 공식을 외울 필요는 없다.

[교과서 개념]은 아니지만, 아이디어와 증명과정 자체는 빈칸 채우기 유형 문제로 출제될 수 있기 때문에 반드시 경험해 두는 것이 좋다. 다음 문제를 풀어보고 모르겠으면 해설을 보자.

EX 03

$$\sum_{r=0}^3 ({}_4C_r \times {}_6C_{3-r}) = {}_aC_b \text{ 일 때, } a+b \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, a, b 는 자연수이고, $b < 5$ 이다.)

교과서적 해법

${}_4C_r \times {}_6C_{3-r}$ 에서 ${}_4C_r$ 은 $(1+x)^4$ 에서 x^r 의 계수라 해석할 수 있고 ${}_6C_{3-r}$ 은 $(1+x)^6$ 에서 x^{3-r} 의 계수라 해석할 수 있다. 그런데

$$\sum_{r=0}^3 ({}_4C_r \times {}_6C_{3-r}) = {}_4C_0 \times {}_6C_3 + {}_4C_1 \times {}_6C_2 + {}_4C_2 \times {}_6C_1 + {}_4C_3 \times {}_6C_0$$

에서 ${}_4C_0 \times {}_6C_3$ 은 $(1+x)^4$ 에서 상수항의 계수와 $(1+x)^6$ 에서 x^3 의 계수를 곱한 것이다. 마찬가지로 ${}_4C_1 \times {}_6C_2$ 는 $(1+x)^4$ 에서 x 의 계수와 $(1+x)^6$ 에서 x^2 의 계수를 곱한 것이고 나머지도 이와 같이 해석해 보면 $\sum_{r=0}^3 {}_4C_r \times {}_6C_{3-r}$ 는 $(1+x)^4 \times (1+x)^6$ 에서의 x^3 의 계수로 해석할 수 있음을 알 수 있다.

여기서 $(1+x)^4 \times (1+x)^6 = (1+x)^{10}$ 이므로 우변에서 x^3 의 계수를 구하면 답을 찾을 수 있다.

$$\therefore {}_{10}C_3 \rightarrow a+b=13$$

이처럼 ${}_nC_r$ 를 보고

$${}_nC_r = (1+x)^n \text{에서 } x^r \text{의 계수}$$

라고 해석하는 아이디어가 간혹 쓰이기 때문에 EX03을 풀면서 경험해 두자. 또 연습해 보자.

EX 04 $\sum_{r=0}^8 ({}_8C_r)^2$ 의 값을 최대한 간단하게 표현하시오.

교과서적 해법

$\sum_{r=0}^8 ({}_8C_r)^2 = \sum_{r=0}^8 ({}_8C_r \times {}_8C_{8-r})$ 라 하면 ${}_8C_r$ 는 $(1+x)^8$ 의 전개식에서 x^r 의 계수이고, ${}_8C_{8-r}$ 는 $(1+x)^8$ 의 전개식에서 x^{8-r} 의 계수이다.

즉, $\sum_{r=0}^8 ({}_8C_r \times {}_8C_{8-r})$ 의 ${}_8C_r \times {}_8C_{8-r}$ 는 $x^r \times x^{8-r} = x^8$ 의 계수를 구성하는 요소이다. 그런데 $r=0$ 부터 8까지 가능한 모든 정수를 다 대입해서 더하는 것이므로 $(1+x)^8 \times (1+x)^8 = (1+x)^{16}$ 에서 x^8 의 계수를 구하는 것과 같다.

따라서 정답은 $\sum_{r=0}^8 ({}_8C_r)^2 = {}_{16}C_8$ 이다.

방금 푼 문제를 하나의 공식으로 생각해서 일반화하면 다음과 같다.

저자의 특강 TIP

이항계수의 곱을 해석하는 방법

이항계수가 곱해져 있을 때, $(1+x)^n$ 의 계수로 해석하는 아이디어를 알고 있어야 한다. 이 아이디어는 빈칸 채우기에 핵심 발상으로 출제된 바 있다. 특히 다음 공식을 스스로 유도하면서 복습하도록 하자.

$$\begin{aligned} &({}_nC_0)^2 + ({}_nC_1)^2 + ({}_nC_2)^2 + \cdots + ({}_nC_n)^2 = {}_{2n}C_n \\ \Leftrightarrow &\sum_{m=0}^n ({}_nC_m)^2 = {}_{2n}C_n \end{aligned}$$

다시 한번 강조하지만 위 공식의 풀어나가는 과정 자체를 공부하도록 하자. 그 과정에서 활용되는 계수해석 아이디어 자체가 중요하다.

이번에는 공식

$$({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + ({}_6C_3)^2 + ({}_6C_4)^2 + ({}_6C_5)^2 + ({}_6C_6)^2 = {}_{12}C_6$$

을 경우의 수 관점으로 증명해 보자. ${}_{12}C_6$ 은 12 명의 사람 중 6 명을 뽑는 경우의 수이다. 그런데,

$$\begin{aligned} &({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + ({}_6C_3)^2 + ({}_6C_4)^2 + ({}_6C_5)^2 + ({}_6C_6)^2 \\ &= {}_6C_0 \times {}_6C_6 + {}_6C_1 \times {}_6C_5 + {}_6C_2 \times {}_6C_4 + \cdots + {}_6C_5 \times {}_6C_1 + {}_6C_6 \times {}_6C_0 \end{aligned}$$

에서 ${}_6C_0 \times {}_6C_6$ 은 6 명 중 0 명을 뽑는 방법의 수와 6 명 중 6 명을 뽑는 방법의 수를 곱한 것이므로 12 명을 남자 6 명과 여자 6 명으로 구분하여 뽑을 생각을 할 수 있다.

${}_6C_0 \times {}_6C_6$: 남자 6 명 중 0 명, 여자 6 명 중 6 명을 뽑는 방법의 수
 ${}_6C_1 \times {}_6C_5$: 남자 6 명 중 1 명, 여자 6 명 중 5 명을 뽑는 방법의 수
 $\vdots$
 ${}_6C_6 \times {}_6C_0$: 남자 6 명 중 6 명, 여자 6 명 중 0 명을 뽑는 방법의 수

이므로 합의 법칙에 의하여

$$\begin{aligned} &{}_6C_0 \times {}_6C_6 + {}_6C_1 \times {}_6C_5 + {}_6C_2 \times {}_6C_4 + \cdots + {}_6C_5 \times {}_6C_1 + {}_6C_6 \times {}_6C_0 \\ &= ({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + ({}_6C_3)^2 + ({}_6C_4)^2 + ({}_6C_5)^2 + ({}_6C_6)^2 \\ &= {}_{12}C_6 \end{aligned}$$

이다.¹⁾ 이처럼 이항계수에 관한 어떤 공식이 있을 때, 다음 두 가지 증명 방법을 스스로 적용해 보면 공부에 도움이 될 것이다.

1) 이처럼 공식을 증명할 때 결과가 주어져 있다면, 결과를 보고 끼워 맞춰서 풀어 가면 된다.

- ① $(1+x)^n$ 의 계수로 해석하기
- ② 경우의 수로 대응하여 이해하기

예제

모든 문제에서 [교과서 개념]만 활용한 [교과서적 해법]과 [수능 개념]까지 같이 활용한 [수능적 해법]을 완성해 보자. 스스로 하기에 어렵다면 해설을 봐서라도 다 완성하자.

Example 01

[2006·나 30번]

다항식 $2(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수와 다항식 $(x-1)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 모든 순서쌍 (a, n) 에 대하여 an 의 최댓값을 구하시오. (단, a 는 자연수이고, n 은 $n \geq 2$ 인 자연수이다.) [4점]

교과서적 해법

이항정리에 의해

$$2(x+a)^n = \sum_{r=0}^n 2 {}_nC_r x^r a^{n-r}, \quad (x-1)(x+a)^n = (x-1) \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r a^{n-r}$$

이고, 이 두 식에서 x^{n-1} 의 계수를 찾아야 한다. 첫 번째 식에서는 $r = n-1$ 일 때이다. 즉,

$$2 {}_nC_r x^r a^{n-r} \Big|_{r=n-1 \text{ 대입}} = 2na x^{n-1} \rightarrow 2(x+a)^n \text{의 } x^{n-1} \text{ 계수: } 2na$$

두 번째 식에서 $(x+a)^n$ 에 $(x-1)$ 이 곱해져 있으므로 두 가지 경우로 나누어서 생각해야 한다.

① $(x-1)$ 의 -1 과 $(x+a)^n$ 의 x^{n-1} 의 곱:

$$(-1) \times ({}_nC_r x^r a^{n-r}) \Big|_{r=n-1 \text{ 대입}} = -na x^{n-1}$$

② $(x-1)$ 의 x 와 $(x+a)^n$ 의 x^{n-2} 의 곱:

$$(x) \times ({}_nC_r x^r a^{n-r}) \Big|_{r=n-2 \text{ 대입}} = \frac{n(n-1)}{2} a^2 x^{n-1}$$

①, ②에 의해 $(x-1)(x+a)^n$ 에서 x^{n-1} 의 계수는 $\frac{n(n-1)}{2} a^2 - na$ 이다.

$$\therefore 2na = \frac{n(n-1)}{2} a^2 - na \Leftrightarrow 6 = (n-1)a \Leftrightarrow an = 6 + a$$

↓

an 의 최댓값은 곧 $6+a$ 의 최댓값이므로 가능한 a 의 최댓값을 찾자.

$6 = (n-1)a$ 를 만족하는 자연수 a 의 최댓값은 6이다.

→ (an 의 최댓값) = 12

Example 02

[2006.9·가 25번]

자연수 n 에 대하여

$$f(n) = \sum_{k=1}^n ({}_n C_1 + {}_n C_3 + {}_n C_5 + \cdots + {}_n C_{2k-1})$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

교과서적 해법

${}_n C_1 + {}_n C_3 + {}_n C_5 + \cdots + {}_n C_{2k-1}$ 의 값을 먼저 구해야 하는데 보자마자 파스칼의 삼각형과 이항계수의 성질 문제임을 알아야 한다. 특히 이항정리 공식

$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_n C_r x^r$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입한 공식인

$${}_n C_0 + {}_n C_1 + {}_n C_2 + \cdots + {}_n C_n = 2^n$$

이 떠올라야 한다. 그런데 문제에 주어진 이항계수는 홀수인 것만 남아있으므로 $x=-1$ 을 대입한 공식인

$${}_n C_0 - {}_n C_1 + {}_n C_2 - {}_n C_3 + \cdots + (-1)^n {}_n C_n = 0$$

과 연립하여 다음 공식을 유도할 수 있다.

$${}_n C_0 + {}_n C_2 + {}_n C_4 + \cdots = {}_n C_1 + {}_n C_3 + {}_n C_5 + \cdots = 2^{n-1}$$

따라서 ${}_n C_1 + {}_n C_3 + {}_n C_5 + \cdots + {}_n C_{2k-1} = 2^{n-1}$ 이다.

$$\therefore f(n) = \sum_{k=1}^n 2^{n-1} = \frac{2(4^n - 1)}{4 - 1} \rightarrow f(5) = 682$$

이처럼 이항계수의 성질 문제를 보면 공식 $(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_n C_r x^r$ 의 x 에 적절한 값을 대입하여 문제를 해석할 수 있어야 한다.



발상 |

이항계수 문제 $\rightarrow$ 공식 $(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_n C_r x^r$ 을 활용한다!

예시 |

$x=1$ 을 대입하면 ${}_n C_0 + {}_n C_1 + {}_n C_2 + \cdots + {}_n C_n = 2^n$

$x=-1$ 을 대입하면 ${}_n C_0 - {}_n C_1 + {}_n C_2 - {}_n C_3 + \cdots + (-1)^n {}_n C_n = 0$

수능적 해법

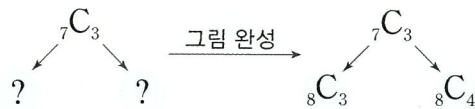
$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$$

위의 [수능 개념]-이항계수의 성질^{112p}을 암기하고 있다면 문제를 보자마자 다음과 같이 값을 구해야 한다.

$$2k{}_nC_1 + 2k{}_nC_3 + 2k{}_nC_5 + \cdots + 2k{}_nC_{2k-1} = 2^{2k-1}$$

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$$

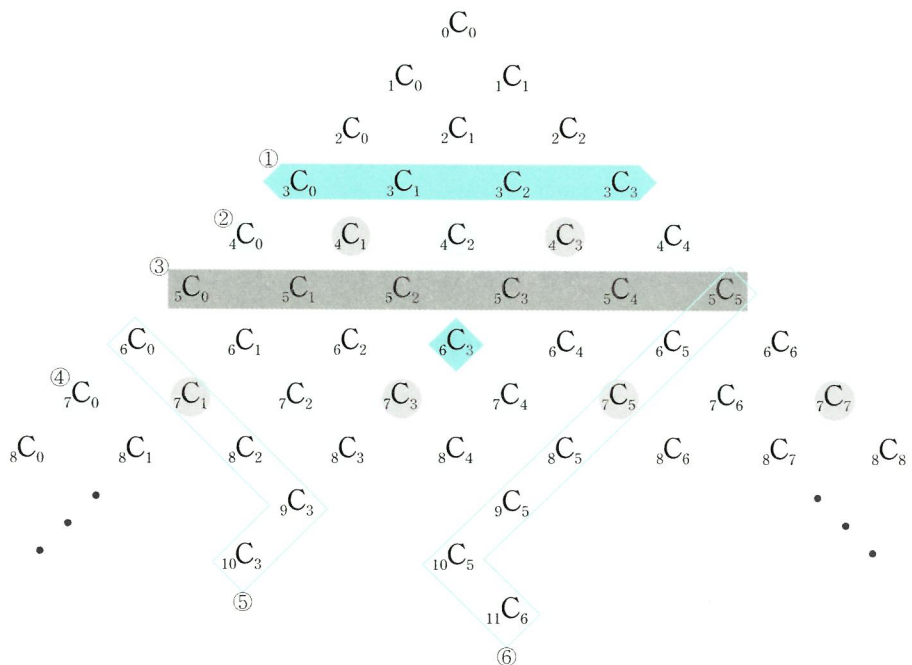
이 공식은 [수능 개념]이지만 Example 02와 같은 문제를 쉽게 풀 수 있으므로 반드시 외워두는 것이 좋다. 또한 앞서 배운 이항계수의 공식들을 암기할 때, 다음과 같이 그림으로 암기하도록 하자. 이미지로 암기하는 것이 훨씬 오래 기억된다.



위 그림의 ${}_7C_3$ 에서 앞의 숫자 7은 '파스칼의 삼각형에서 위에서부터 몇 번째 줄'을 의미한다. 뒤의 숫자 3은 '파스칼의 삼각형에서 앞에서부터 몇 번째'를 의미한다. 이렇게 '파스칼의 삼각형'이라는 그림 속에서 어떤 의미를 갖는지 생각해 두면 암기가 편해진다. 이제 예시를 확인해 보자. 아래 그림의 ①~⑥을 보면서 어떤 공식이 떠오르는지 스스로 생각해 보고 다음 페이지를 확인하자. ^{1) 읽기}

- 1) ${}_0C_0$ 은 정의되지 않는 값이지만 삼각형 미관상 배치하였다. ${}_0C_0 = 1$ 이라고 생각하고 배치하면 된다.

파스칼의 삼각형에서 ${}_nC_r$ 는 n 번째 줄에 있다고 기억하면 된다. 즉, ${}_0C_0$ 은 그냥 0번째 줄에 있다고 기억하자.



① ①과 동일한 색이 칠해진 이항계수를 보면 다음 공식이 떠올라야 한다.

$$({}_3C_0)^2 + ({}_3C_1)^2 + ({}_3C_2)^2 + ({}_3C_3)^2 = {}_6C_3$$

즉, '3 번째 줄의 이항계수의 제곱의 합'은 ${}_0C_0$ 을 ' ${}_3C_r$ 가 포함되어 있는 3 번째 줄'에 대하여 대칭이동한 ${}_6C_3$ 이다.

②④ 짝수항의 합과 홀수항의 합은 같다.

$$② \quad {}_4C_0 + {}_4C_2 + {}_4C_4 = {}_4C_1 + {}_4C_3$$

$$④ \quad {}_7C_0 + {}_7C_2 + {}_7C_4 + {}_7C_6 = {}_7C_1 + {}_7C_3 + {}_7C_5 + {}_7C_7$$

③ 5 번째 줄의 합은 2^5 이다.

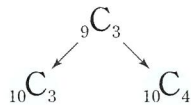
$${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 2^5$$

⑤⑥

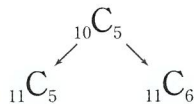
먼저 ⑤는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려오면서 더한다. 그렇게 더하면 마지막 값 ${}_9C_3$ 의 왼쪽 아래에 위치한 값 ${}_{10}C_3$ 이 답이 된다. 즉,

$${}_6C_0 + {}_7C_1 + {}_8C_2 + {}_9C_3 = {}_{10}C_3$$

이런 식으로 공식을 떠올릴 때 머릿속에서 파스칼의 삼각형이 그려지면서 동시에 다음 그림이 떠올라야 훨씬 더 기억하기 쉽다.



마찬가지로 ⑥은 오른쪽 위에서 왼쪽 아래로 내려오면서 더한다. 그렇게 더하면 마지막 값 ${}_{10}C_5$ 의 오른쪽 아래에 위치한 값 ${}_{11}C_6$ 이 답이 된다. 이 역시 다음 그림이 떠올라야 훨씬 더 기억하기 쉽다.



이처럼 이항계수와 관련된 공식을 기억할 때, 머릿속에 ‘파스칼의 삼각형’을 그리면서 연결하여 기억하는 것이 좋다. 다음 공식들을 ‘머릿속의 파스칼의 삼각형’에서 확인할 수 있는지 떠올려 보고 넘어가자.



이항계수의 성질 112p

교과서 개념

수능 개념

교과서 간접 개념

$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$ 에 대입해서 공식을 만들어 보자.

① $x=1$ 을 대입: ${}_nC_0 + {}_nC_1 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$

파스칼의 삼각형에서 보면 한 줄의 모든 이항계수를 합한 것이다. 이항계수와 관련한 성질은 항상 파스칼의 삼각형에서 확인하는 습관을 들이자. 예를 들어, ${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 2^5$ 이다.

② $x=-1$ 을 대입: ${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$

공식을 보면 괜히 헛갈려 보이지만 파스칼의 삼각형에서 ‘같은 줄에 있는 이항계수들의 홀수 번째 항과 짝수 번째 항의 합이 같다.’라는 공식이다. 예를 들어,

$${}_4C_0 + {}_4C_2 + {}_4C_4 = {}_4C_1 + {}_4C_3$$

$${}_5C_0 + {}_5C_2 + {}_5C_4 = {}_5C_1 + {}_5C_3 + {}_5C_5$$

홀수 번째 항과 짝수 번째 항을 나누어 표시하면 다음과 같다.

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$$

저자의 특장
TIP

이항계수의 곱을 해석하는 방법

이항계수가 곱해져 있을 때, $(1+x)^n$ 의 계수로 해석하는 아이디어를 알고 있어야 한다. 이 아이디어는 빈칸 채우기에 핵심 발상으로 출제된 바 있다. 특히 다음 공식을 스스로 유도하면서 복습하도록 하자.

$$({}_nC_0)^2 + ({}_nC_1)^2 + ({}_nC_2)^2 + \cdots + ({}_nC_n)^2 = {}_{2n}C_n$$

$$\Leftrightarrow \sum_{m=0}^n ({}_nC_m)^2 = {}_{2n}C_n$$

한 완 수 문 항 학 습 가 이 드

1. 교과서적 해법과 수능적 해법

[교과서 개념]만을 활용한 [교과서적 해법]을 완벽하게 공부하는 것이 Part1의 목표입니다. [수능 개념]을 활용한 [수능적 해법]은 Part2를 학습한 뒤에야 이해할 수 있는 경우가 많기 때문에 Part2까지 학습한 뒤에 다시 한번 Part1의 기술문제를 복습해야 합니다.

2. 문항 박스 활용법



- [교과서적 해법]으로 풀어서 맞았다면 첫 번째 칸에 체크(✓)하고, [수능적 해법]으로 풀어서 맞았다면 두 번째 칸에 체크(✓)하고, 세 번째 칸은 본인만의 용도로 자유롭게 활용하세요. 틀린 문제나 풀었지만 애매한 문제는 풀이과정에 '필연성 부여'를 하면서 '논리적 사고과정'을 정리한 뒤에 네 번째 칸에 체크(✓)하세요.
 - 여러 가지 자료를 참고하여 이해원연구소 자체적으로 분석한 정답률입니다. 문항의 난도를 가늠할 수 있는 참고 자료로 활용하면 됩니다.
 - 해설에 특별히 학습할 것이 있는 문항입니다. 한완수를 완벽하게 공부하려면 ③이 있는 문제는 맞혔더라도 해설까지 학습해야 합니다.
 - 해당 문제의 풀이가 해설지의 몇 페이지에 있는지를 알 수 있습니다.
 - 문항의 출처입니다. [2022.9 8번]이라고 표시되어 있으면 2021년 9월에 시행된 모의평가의 8번 문항임을 뜻합니다.
 - Part2에서 배운 SKILL을 활용할 수 있는 'SKILL 적용 문항'입니다. Part1에서는 [교과서적 해법]만 확실하게 이해하고 넘어가면 됩니다. Part2를 공부한 뒤에는 [수능적 해법]까지 완벽하게 공부해야 합니다.
- 3. 빠른 정답**
빠른 정답은 본문 맨 뒤 책갈피 안쪽에 있습니다.



다항식 $(1 + 2x)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오. [3점]



다항식 $(x + 3)^8$ 의 전개식에서 x^7 의 계수를 구하시오. [3점]



다항식 $(3x + 1)^8$ 의 전개식에서 x 의 계수를 구하시오. [3점]



다항식 $(2x + 1)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

① 20 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 100



다항식 $(x + 2)^7$ 의 전개식에서 x^5 의 계수는? [2점]

① 42 ② 56 ③ 70 ④ 84 ⑤ 98



항식 $(x^2 + 2)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? [2점]

① 240 ② 270 ③ 300 ④ 330 ⑤ 360

C·07



| 2023·확통 23번 |

정답률 89%

PAGE 23

다항식 $(x^3 + 3)^5$ 의 전개식에서 x^9 의 계수는? [2점]

- ① 30 ② 60 ③ 90 ④ 120 ⑤ 150

C·10



| 2021.9·가 22번 |

정답률 82%

PAGE 23

$\left(x + \frac{4}{x^2}\right)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오. [3점]

C·08



| 2015.6·B 23번 |

정답률 79%

PAGE 23

$\left(ax + \frac{1}{x}\right)^4$ 의 전개식에서 상수항이 54일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. [3점]

C·11



| 2021·가 22번 |

정답률 83%

PAGE 23

$\left(x + \frac{3}{x^2}\right)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오. [3점]

C·09



| 2022.5·확통 24번 |

정답률 86%

PAGE 23

$\left(x^5 + \frac{1}{x^2}\right)^6$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [3점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

C·12



| 2022.9·확통 25번 |

정답률 75%

PAGE 24

$\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 $\frac{1}{x^2}$ 의 계수와 x 의 계수가 같을 때, 양수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

C·13

정답률 70%

PAGE 24

| 2024.6·확통 26번 |

다항식 $(x-1)^6(2x+1)^7$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?
[3점]

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

C·14

정답률 68%

PAGE 24

| 2014.9·A 26번 변형 |

n 이 3 이상의 자연수일 때, x 에 대한 다항식 $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 a_n 이라 하자. $\frac{a_8}{a_4} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

C·16

정답률 75%

PAGE 24

| 2020.6·나 14번 |

$\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 7일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

C·17

정답률 77%

PAGE 25

| 2019.9·가 8번 |

다항식 $(x+2)^{19}$ 의 전개식에서 x^k 의 계수가 x^{k+1} 의 계수보다 크게 되는 자연수 k 의 최솟값은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

C·15

정답률 80%

PAGE 24

| 2019.6·나 26번 |

다항식 $(1+2x)(1+x)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 구하시오. [4점]

C·18

정답률 83%

PAGE 25

| 2020.9·가 7번 |

다항식 $(2+x)^4(1+3x)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수는?
[3점]

- ① 174 ② 176 ③ 178 ④ 180 ⑤ 182

C·19

정답률 66%

PAGE 25

| 2023.6·확통 26번 |

다항식 $(x^2+1)^4(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^5 의 계수가 12일 때, x^6 의 계수는? (단, n 은 자연수이다.) [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

C·20

정답률 69%

PAGE 26

| 2018.6·가 19번 |

다음은 x 에 대한 다항식 $(x+a^2)^n$ 과 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 두 자연수 a 와 n ($n \geq 4$)의 값을 구하는 과정의 일부이다.

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.
 $(x^2-2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$ 에서
 $x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 (가) $\times a^3$ 이고,
 $2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $2a^2n$ 이다.
 따라서 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는

$$(가) \times a^3 - 2a^2n$$

이다. 그러므로

$$a^2n = (가) \times a^3 - 2a^2n$$

이고, 이 식을 정리하여 a 를 n 에 관한 식으로 나타내면

$$a = \frac{18}{(나)}$$

이다. 여기서 a 는 자연수이고 n 은 4 이상의 자연수이므로

$$n = (다)$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $f(k)+g(k)$ 의 값은?
[4점]

- ① 10 ② 16 ③ 22 ④ 28 ⑤ 34

빠른 정답



저자의 특강
TIP

해설 활용법

맞은 문제도 해설을 보면 공부에 도움이 된다. 문제풀이에 조급이라도 애매한 과정이 있었다면 해설과 본인의 풀이를 비교하며 공부하도록 하자.